

04：第二版的研究设计与四层隔离

1. 第二版的正式定位

第二版已经确定采用以下主模型：

OD 条件化双向 Neural Bellman-Ford 区域价值网络

把这个名字拆开：

- **精确区域压缩收益**：监督目标来自实际构建单区域精确索引后的查询工作量差；
- **OD 条件化**：历史起点—终点配对被压缩成需求原型，传播仍保留查询条件；
- **双向**：起点需求沿原图前向传播，终点需求沿反图反向传播；
- **Neural Bellman-Ford**：逐层传播候选状态，结合道路方向、边长、道路类型和可学习门控；
- **区域价值**：最终输出固定候选区域的未来真实压缩收益，而不是路径或距离。

普通无传播 MLP、第一版固定扩散、GraphSAGE 和无向传播都是对照模型，不是第二版主模型。

2. “无路径监督”到底是什么意思

项目允许使用：

- OD 起点；
- OD 终点；
- OD 时间戳；
- 道路图拓扑；
- 道路方向、边长、道路类型；
- 精确查询产生的工作量汇总；
- 区域边界、内部节点、shortcut 和索引成本。

项目禁止把以下内容作为模型输入或监督：

- 历史最短路径的节点序列；
- 历史最短路径的边序列；
- 某节点或边被历史最短路径经过多少次；
- 从历史路径提取的中心性、走廊标签或路径嵌入；
- 最终测试窗口生成的任何训练标签。

离线运行 Dijkstra 来测量“压缩前后展开节点差”是允许的，因为只保存工作量汇总，不保存路径本身。这被称为**查询反馈监督**，不是路径监督。

3. 为什么要做四层隔离

一个模型可能用错误的信息也得到很高分。例如把“这个区域在标签查询上实际耗时多少”直接放进输入，它几乎已经看见答案；或者把回退率放进核心传播分支，模型又会复制第一版端点风险规则。

为了知道收益究竟来自道路需求传播，第二版把系统分成四个职责不同的层。

4. 第一层：精确查询层

这一层包括：

- 端点局部接入；
- shortcut；
- 压缩图；
- 双向 Dijkstra；
- 距离正确性检查；
- 可选 LRU 接入缓存。

它的职责是“给定区域，精确回答查询并产生工作量测量”。它不是 GNN 的输入特征制造器。

特别重要：端点局部接入是查询算法能力，不是模型知道“某个端点附近有多危险”的特征。

5. 第二层：需求传播层

这是第二版真正想验证的学习部分。它只读取：

- 历史窗口的起点计数；
- 历史窗口的终点计数；
- 静态有向道路图；
- 允许的静态道路属性。

它不读取：

- 当前标签窗口的 OD；
- 查询耗时；
- 回退率；
- 局部接入工作量；
- 缓存命中；
- 候选密度；
- 第一版 Proxy；
- shortcut 当前是否命中。

这样才能把完整模型相对无传播模型的增益解释为“传播带来的信息”。

6. 第三层：成本与标签层

这一层包含两种不同信息。

第一种是**监督标签**：

原图查询展开 - 单区域压缩查询总展开

第二种是**精确成本描述**，例如：

- 边界节点数；
- 内部节点数；
- shortcut 数；
- 最终索引存储成本。

成本特征可以进入独立 `cost_branch`，但必须与需求传播的 `demand_branch` 分开，并设置：

- demand-only；
- cost-only；
- demand + cost fusion。

完整模型的传播贡献应比较“fusion 相对 cost-only”或“demand 模型相对无传播 demand 模型”，不能用“完整模型相对随机”代替。

7. 第四层：部署反馈层

未来新 OD 和在线查询反馈不会立刻改动当前查询。它们会在积累成一个批次后，用于下一轮：

1. 离线更新训练数据；
2. 训练或微调模型；
3. 重新选择区域；
4. 离线物化新索引；
5. 验证距离正确性；
6. 验证通过后原子替换线上索引。

这属于计划中的第三版，不是第二版当前实现。

8. 历史窗口 H 与标签窗口 Y

第二版按时间把 OD 分开：

较早的历史窗口 H → 构造模型输入

紧随其后的标签窗口 Y → 构造真实区域收益

当前候选与标签阶段固定为：

- H：全部 98,082 条 OD 按时间排序后的前 35%，共 34,328 条；
- Y：时间比例 $[0.35, 0.70)$ ，完整窗口约 34,329 条；
- 正式标签从 Y 中用随机种子 42 固定抽取 2,000 条查询。

方括号 $[0.35, 0.70)$ 的含义是：包含 0.35 位置，不包含 0.70 位置。

H 和 Y 绝不能重叠，否则模型输入里会出现用于给同一样本打分的未来需求，造成时间泄漏。

9. 什么是数据泄漏

数据泄漏是指训练或选配置时使用了现实部署时本不可能知道的信息。例如：

- 用 Y 的 OD 计数构造本应只来自 H 的输入；
- 用最终测试窗口挑模型超参数；
- 根据某批标签挑出 Oracle 区域，再在同一批标签上宣称可部署性能；
- 把真实收益本身或其直接变形作为模型输入。

泄漏会让实验分数看起来很好，但不能代表对未来未知数据的能力。

10. 第二版最小闭环

历史窗口 H 的起点/终点计数 + 静态有向道路图

↓

OD 原型条件化的正向起点场 + 反向终点场



当前工作区已经走到“后续窗口 Y 的单区域精确收益标签”完成；NBFNet 主模型、学习基线和固定预算选区尚未实现。

11. 为什么先做单区域收益

如果一次部署 100 个区域，整体收益不能简单平均分给这 100 个区域：

- 区域可能服务同一批查询，贡献重叠；
- 两个区域组合可能互相增强或互相替代；
- 区域重叠时当前索引根本不能同时部署。

这叫**集合归因问题**：整体结果该归功于哪个成员并不明确。

第二版先一次只压缩一个候选区域，测量它单独带来的边际收益。这样每个标签含义清楚，适合先验证传播能否学习区域价值。复杂集合优化推迟到核心传播成立以后。

12. 第二版与第三版的边界

版本	主要问题	当前是否实现
第一版	历史 OD 能否帮助选区	已完成并归档

版本	主要问题	当前是否实现
第二版	OD 条件化双向 NBFNet 是否有独立价值	当前主线，标签完成、模型未实现
第三版	新 OD 到来后如何批量更新模型与索引	仅有路线设计，未实现

下一章进入第二版第一项实际工程改造：端点局部接入。